PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

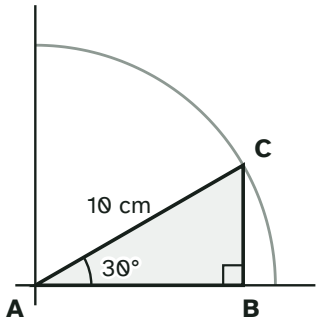
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · COSINUS ET SINUS DANS UN TRIANGLE RECTANGLE

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu : cosinus = $\frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ et sinus = $\frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$.

1 Le triangle ABC est rectangle en B, avec AC = 10 cm et un angle de 30° en A. Quel est le côté adjacent à l'angle de 30° ? Quel est le côté opposé ? APP

Côté adjacent : [AB] ; côté opposé : [BC].



2 Sachant que sin 30° = 0,5, calcule la longueur BC. RÉA

BC = 10 × sin 30° = 10 × 0,5 = 5 cm

3 Calcule la longueur AB, arrondie au millimètre. RÉA

AB = 10 × cos 30° ≈ 8,7 cm

RAPPEL 2 · PÉRIMÈTRE D'UN CERCLE

Le périmètre d'un cercle de rayon R est égal à $2 \times \pi \times R$.

4 Calcule le périmètre d'un cercle de rayon 1 dm, arrondi au centième. RÉA

$2 \times \pi \times 1 \approx 6{,}28$ dm

5 Quelle est la longueur d'un demi-cercle de rayon 1 dm ? Donne la valeur exacte. RÉA

π dm, soit environ 3,14 dm

RAPPEL 3 · PROPORTIONNALITÉ

Dans un tableau de proportionnalité, on calcule une quatrième proportionnelle par un produit en croix : si $\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$, alors $x = \frac{b \times c}{a}$.

6 Un angle de 180° correspond à un demi-tour. À quelle fraction de tour correspond un angle de 60° ? ANA

$\frac{60}{180} = \frac{1}{3}$ de demi-tour, soit $\frac{1}{6}$ de tour.

7 Complète le tableau de proportionnalité. RÉA

Angle (en degrés)	180	90	60	45
Fraction de demi-tour	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$

RAPPEL 4 · POINTS SYMÉTRIQUES

Le symétrique du point M$(x\,;y)$ par rapport à l'axe des abscisses est M'$(x\,;-y)$; par rapport à l'axe des ordonnées, M''$(-x\,;y)$; par rapport à l'origine, M'''$(-x\,;-y)$.

8 Donne les coordonnées des symétriques du point M(0,6 ; 0,8) par rapport à l'axe des abscisses, puis par rapport à l'origine. APP

(0,6 ; −0,8) et (−0,6 ; −0,8)

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Test de positionnement

1 Calcule $0{,}6^2 + 0{,}8^2$. RÉA

$0{,}36 + 0{,}64 = 1$

2 Calcule $1 - 0{,}5^2$. RÉA

0,75

3 Écris $\frac{3}{4}$ sous forme décimale. RÉA

0,75

4 Calcule $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}$ et simplifie le résultat. RÉA

$\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$

5 Calcule $\pi - \frac{\pi}{4}$. RÉA

$\frac{3\pi}{4}$

6 Le périmètre d'un cercle de rayon 1 est égal à... APP

2π, soit environ 6,28

7 Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 1 m et un angle aigu mesure 60°. Sachant que cos 60° = 0,5, calcule la longueur du côté adjacent à cet angle. RÉA

$1 \times 0{,}5 = 0{,}5$ m

8 Quel est le symétrique du point A(0,5 ; 0,9) par rapport à l'axe des ordonnées ? APP

(−0,5 ; 0,9)

9 Combien de degrés mesure un tour complet ? un quart de tour ? APP

360° et 90°

10 Une roue de rayon 1 m fait un demi-tour sans glisser. Quelle distance parcourt-elle (valeur exacte) ? ANA

π m

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...